

TAREA GUIADA (VERSIÓN RESUELTA)

Cálculo manual de probabilidades con KNN y construcción de la curva ROC

PARTE 1 — Cálculo manual de probabilidades asignadas por KNN

- 0 = Maligno (clase positiva)

- 1 = Benigno

Fórmula de probabilidad de malignidad en KNN (usando 5 vecinos):

Probabilidad(maligno) = Número de vecinos con clase 0 / 5 (operación de división)

PUNTO 1

Etiqueta real: 0 (maligno)

Vecino	Clase
1	1
2	0
3	1
4	0
5	0

Número de vecinos malignos (clase 0): 3

Cálculo de la probabilidad: $3 / 5 = 0,6$

Probabilidad de malignidad obtenida: 0,6

PUNTO 2

Etiqueta real: 0 (maligno)

Vecino	Clase
1	0
2	0
3	1
4	1
5	0

Número de vecinos malignos (clase 0): 3

Cálculo de la probabilidad: $3 / 5 = 0,6$

Probabilidad de malignidad obtenida: 0,6

PUNTO 3

Etiqueta real: 1 (benigno)

Vecino	Clase
1	1
2	1
3	1
4	0
5	1

Número de vecinos malignos (clase 0): 1

Cálculo de la probabilidad: $1 / 5 = 0,2$

Probabilidad de malignidad obtenida: 0,2

PUNTO 4

Etiqueta real: 0 (maligno)

Vecino	Clase
1	0
2	0
3	0
4	1
5	0

Número de vecinos malignos (clase 0): 4

Cálculo de la probabilidad: $4 / 5 = 0,8$

Probabilidad de malignidad obtenida: 0,8

PUNTO 5

Etiqueta real: 1 (benigno)

Vecino	Clase
1	1
2	1
3	0
4	1
5	1

Número de vecinos malignos (clase 0): 1

Cálculo de la probabilidad: $1 / 5 = 0,2$

Probabilidad de malignidad obtenida: 0,2

PUNTO 6

Etiqueta real: 1 (benigno)

Vecino	Clase
1	0
2	1
3	0
4	1
5	0

Número de vecinos malignos (clase 0): 3

Cálculo de la probabilidad: $3 / 5 = 0,6$

Probabilidad de malignidad obtenida: 0,6

RESUMEN DE LA PARTE 1

Punto	Etiqueta real	Probabilidad de malignidad
1	0	0,6
2	0	0,6
3	1	0,2
4	0	0,8
5	1	0,2
6	1	0,6

PARTE 2 — Tabla para la construcción manual de la curva ROC

Norma de decisión según el umbral:

- Si la probabilidad de malignidad es mayor o igual que el umbral, se clasifica como maligno (0).
- Si la probabilidad de malignidad es menor que el umbral, se clasifica como benigno (1).

Umbral	Predicciones (P1-P6)	TP	FP	TN	FN	TPR	FPR
1,0	1,1,1,1,1,1	0	0	3	3	0,00	0,00
0,8	1,1,1,0,1,1	1	0	3	2	0,33	0,00
0,6	0,0,1,0,1,0	3	1	2	0	1,00	0,33
0,4	0,0,1,0,1,0	3	1	2	0	1,00	0,33
0,2	0,0,0,0,0,0	3	3	0	0	1,00	1,00
0,0	0,0,0,0,0,0	3	3	0	0	1,00	1,00

¿Cómo se completa la segunda fila (umbral 0,8)?

Comparamos las predicciones para esta fila: 1 1 1 0 1 1

Con los valores de las etiquetas reales: 0 0 1 0 1 1

Verdaderos positivos TP = 1.

Verdaderos negativos TN = 3.

Falsos positivos FP = 0 (No hay).

Falsos Negativos FN = 2

¿Cómo se completa la tercera fila (umbral 0,6)?

Comparamos las predicciones para esta fila: 0 0 1 0 1 0

Con los valores de las etiquetas reales: 0 0 1 0 1 1

Verdaderos positivos TP = 3.

Falsos positivos FP = 1

Verdaderos negativos TN = 2.

Falsos Negativos FN = 0 (no hay)

PARTE 3 — Trazado manual de la curva ROC

Puntos ROC obtenidos a partir de la tabla anterior:

- (0,00 ; 0,00)

- (0,00 ; 0,33)

- (0,33 ; 1,00)

- (1,00 ; 1,00)

La diagonal del clasificador aleatorio va desde el punto (0,00 ; 0,00) hasta el punto (1,00 ; 1,00).



